



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) ANALISI MATEMATICA I

SSD: ANALISI MATEMATICA (MAT/05)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: INGEGNERIA MECCANICA (DF2)
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: BORGHINI STEFANO
TELEFONO:
EMAIL: stefano.borghini@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: INGLESE, ITALIANO
CANALE: SG3: NET-Z
ANNO DI CORSO: I
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 9

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Non previsti.

EVENTUALI PREREQUISITI

Equazioni, disequazioni, funzioni elementari.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di analisi uno ha come obiettivo dare allo studente conoscenze teoriche e strumenti analitici per poter studiare in dettaglio funzioni di una variabile reale, successioni e serie numeriche.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Al termine del corso, lo studente dovrà conoscere i concetti e i teoremi fondamentali riguardanti calcolo differenziale ed integrale, successioni e serie numeriche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Applicare le nozioni teoriche apprese allo studio di funzioni in una variabile reale e alla convergenza di successioni e serie numeriche

PROGRAMMA-SYLLABUS

(1 cfu) I numeri reali. Cenni di teoria degli insiemi. Insiemi numerici, inadeguatezza dei numeri razionali per misurare le lunghezze. Definizione assiomatica dell'insieme dei numeri razionali e dell'insieme dei numeri reali. Maggioranti e minoranti di un insieme numerico. Insiemi limitati. Massimi e minimi di un insieme numerico. Estremo superiore e inferiore di un insieme numerico: definizione e principali proprietà. Assioma di continuità. Sommatorie e loro proprietà formali. Applicazioni: la somma dei primi n numeri naturali. Somma della progressione geometrica. Fattoriale e coefficienti binomiali. Il binomio di Newton. Il principio di induzione. Applicazioni del principio di induzione: disuguaglianza di Bernoulli e teorema binomiale. Il valore assoluto di un numero reale. La disuguaglianza triangolare per i numeri reali. Disequazioni elementari col valore assoluto. Radice n -esima. Disequazioni elementari con le potenze ad esponente intero. Potenze ad esponente razionale, potenze ad esponente reale. Logaritmi, disequazioni elementari con i logaritmi.

(0.5 cfu) I numeri complessi. Definizione, somma e prodotto. L'insieme dei numeri complessi ha una struttura di campo non ordinabile. Forma algebrica dei numeri complessi, parte reale, parte immaginaria, rappresentazione nel piano di Gauss. Risoluzione di alcune equazioni nel campo complesso utilizzando parte reale ed immaginaria. Richiami di trigonometria. Forma trigonometrica dei numeri complessi. Coniugato, modulo e argomento, proprietà. Disuguaglianza triangolare per i numeri complessi. Formule di de Moivre: prodotto, divisione, potenze. Interpretazione geometrica del prodotto di numeri complessi. Applicazioni: calcolo di potenze, risoluzione di alcune equazioni. Esponenziale complessa e forma esponenziale di un numero complesso. Radici n -esime di un numero complesso e loro rappresentazione nel piano di Gauss. Interpretazione geometrica delle radici n -esime. Teorema sull'esistenza delle radici n -esime. Equazioni polinomiali di secondo grado a coefficienti complessi. Teorema fondamentale dell'Algebra.

(1 cfu) Funzioni reali di variabile reale. Generalità, dominio, codominio, immagine, grafico. Funzioni limitate superiormente, limitate inferiormente, limitate. Estremo superiore ed estremo inferiore. Funzioni monotone, funzioni periodiche. Funzioni elementari, proprietà e grafico: funzione potenza con esponente naturale, funzione radice n -esima, funzione potenza con esponente intero relativo, funzione valore assoluto, funzione parte intera, funzione potenza con esponente reale, osservazione sulle potenze ad esponente razionale. Funzioni elementari, proprietà e grafico: funzione esponenziale, funzione logaritmo, funzione seno e funzione coseno. Funzioni invertibili e funzioni inverse. Teorema di invertibilità delle funzioni strettamente monotone. Grafico della funzione inversa. Esempi di funzione inversa: potenza con esponente naturale e radice n -esima sono una l'inversa dell'altra nel caso di esponente dispari, il caso esponente pari,

esponenziale e logaritmo. Applicazioni del Teorema di invertibilità delle funzioni strettamente monotone: le funzioni trigonometriche inverse, arcoseno e arcocoseno, risoluzioni delle equazioni trigonometriche elementari in seno e coseno usando le funzioni trigonometriche inverse. Funzioni elementari, proprietà e grafico: funzione tangente. Funzioni trigonometriche inverse: arcotangente. Funzioni composte. Esercizi sulla determinazione dei campi di esistenza.

(1.5 cfu) Successioni numeriche. Definizione di limite di una successione. Unicità del limite. Successioni limitate. Limitatezza delle successioni convergenti. Successioni divergenti, infiniti ed infinitesimi. Successioni monotone. Teorema: le successioni monotone sono regolari. Successioni di Cauchy. Criterio di convergenza di Cauchy. Studio della successione geometrica. Algebra dei limiti di successioni convergenti. Metodi di confronto: il teorema della permanenza del segno, il teorema del confronto a due e seconda forma del teorema della permanenza del segno; Teorema del confronto a tre o dei carabinieri, conseguenze: il prodotto di una successione limitata per una infinitesima è infinitesimo. Confronti tra infiniti. Il numero di Nepero definito come limite di una successione convergente. Metodi di confronto: teorema del confronto a due per successioni divergenti, applicazioni al confronto tra infiniti. Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito. Forme indeterminate.

(1.5 cfu) Limiti di funzioni e continuità. Punti di accumulazione, definizione successionale del limite di funzione. Intorni. Teoremi sui limiti di funzione: unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teoremi di confronto. Algebra dei limiti finiti, aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito. Limiti notevoli del seno, coseno, tangente, numero *di Nepero*. Limite destro, limite sinistro, esistenza del limite in termini di limite destro e sinistro. Definizione topologica (o "epsilon-delta") di limite di funzione. Teorema: le definizioni successionale e topologica di limite sono equivalenti. Funzioni continue, definizione. Teorema: le funzioni elementari sono continue nei rispettivi insiemi di definizione. Proposizione: algebra delle funzioni continue, la composizione di funzioni continue è continua. Limiti notevoli: logaritmo, funzione esponenziale, funzione potenza e arcotangente. Asintoti. Classificazione dei punti di discontinuità. Gerarchia di infiniti. Teorema degli zeri. Applicazione: Teorema dei valori intermedi. Massimo e minimo/punti di massimo/minimo per una funzione. Teorema di Weierstrass: discussione delle ipotesi con esempi. Strumenti per la dimostrazione del Teorema di Weierstrass: successioni estratte, Teorema di Bolzano-Weierstrass, Lemma sull'esistenza di una successione minimizzante. Teoremi sui valori intermedi. Applicazione dei teoremi sui valori intermedi: criterio di invertibilità delle funzioni continue.

(1.5 cfu) Calcolo differenziale. Derivata di una funzione nei punti interni di un intervallo, significato geometrico, derivata destra e derivata sinistra agli estremi di un intervallo chiuso. Proposizione: la derivabilità in un punto implica la continuità nel punto. Il viceversa, in generale, non è vero: l'esempio della funzione modulo, punti angolosi. Derivazione delle funzioni elementari: potenza con esponente naturale, esponente reale, seno, coseno, tangente, funzione esponenziale. Teorema sulla derivata della funzione inversa. Applicazioni: calcolo delle derivate delle funzioni logaritmo, arcoseno, arcocoseno ed arcotangente. Teorema sull'algebra delle

derivate. Interpretazione geometrica della derivata ed approssimazione lineare. Teorema di derivazione delle funzioni composte (regola della catena). Applicazioni delle derivate: definizione di massimo e minimo locale (o relativo), Teorema di Fermat, punti stazionari, punti stazionari che non sono né di minimo né di massimo relativo: punti di flesso a tangente orizzontale. Ricerca di massimo e minimo assoluto per funzioni continue su compatti e derivabili nei punti interi. Monotonia e derivate: il Teorema di Rolle ed il Teorema di Lagrange (o del valor medio). Applicazioni dei Teoremi di Rolle e di Lagrange: criterio di monotonia (o test di monotonia) per funzioni derivabili, calcolo della derivata destra/sinistra mediante il limite destro/sinistro della derivata, il Teorema di de l'Hôpital. Calcolo di limiti con il Teorema di de l'Hôpital, studio di continuità e derivabilità di funzioni definite a tratti. Applicazioni del Teorema di de l'Hôpital: gerarchia degli infiniti. Derivate successive, derivata seconda, significato geometrico. Epigrafico di una funzione, insiemi convessi, funzioni convesse/concave. Il grafico di una funzione convessa è sempre al di sotto delle sue corde. Teorema sulle proprietà delle funzioni convesse: continuità, derivabilità da destra e da sinistra in ogni punto, derivata prima crescente, derivata seconda non negativa. Conseguenze: il grafico di una funzione convessa è sempre al di sopra delle sue tangenti. Teorema: classificazione dei punti stazionari mediante la derivata seconda. Classificazione dei punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi. Punti di flesso e derivata seconda. Lo studio di funzione. Approssimazione di funzioni mediante polinomi, Polinomio di Taylor all'ordine n di centro x_0 e sue proprietà. Simboli di Landau: gli "o-piccolo" e loro proprietà. Formula di Taylor all'ordine n con resto di Peano. Sviluppi di MacLaurin di alcune funzioni elementari, applicazioni al calcolo dei limiti. Formula di Taylor all'ordine n con resto di Lagrange.

(1 cfu) Calcolo integrale. Integrale secondo Riemann: integrale come limite di somme, partizioni, somme integrali di Riemann inferiori e superiori, integrale superiore ed inferiore, definizione di integrale definito secondo Riemann. Proposizione: una funzione monotona su un compatto è integrabile secondo Riemann su compatti. Uniforme continuità, relazione con la continuità, Teorema di Heine-Cantor. Teorema di Riemann: una funzione continua su un compatto è ivi integrabile secondo Riemann. Proprietà dell'integrale definito: linearità, additività rispetto all'intervallo di integrazione, confronto. Primitive, caratterizzazione delle primitive di una funzione assegnata su compatti, integrale indefinito. Calcolo degli integrali definiti: la Formula fondamentale del calcolo integrale. Metodi di integrazione: la formula di integrazione per parti. Funzione integrale. Teorema della media integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione. Applicazioni della prima formula di integrazione per sostituzione: ricondurre un integrale ad un integrale "da tabella" immediato. Integrazione delle funzioni razionali: decomposizione in fratti semplici. Integrazione per sostituzione: funzioni razionali della funzione esponenziale. Alcuni casi notevoli di uso della formula di integrazione per parti. Integrazione delle funzioni trigonometriche: formule parametriche. Le funzioni iperboliche e loro proprietà. Metodo alternativo alla decomposizione in fratti semplici in presenza di radici multiple: decomposizione di Hermite. Integrazione delle funzioni irrazionali (i radicandi sono

polinomi di grado 2): sostituzioni con funzioni goniometriche ed iperboliche. Integrazione delle funzioni irrazionali (radicandi di grado uno): radicali con lo stesso indice e con indici diversi. Integrali definiti di funzioni con il modulo, uso delle formule di prostaferesi per il calcolo di alcuni integrali di funzioni goniometriche. Cenni sugli integrali impropri, sommabilità, criteri di sommabilità.

(1 cfu) Serie numeriche. Definizione, carattere di una serie: serie convergenti, divergenti, indeterminate. La serie geometrica. Somma di una serie. Condizione necessaria per la convergenza. La serie armonica e la serie armonica generalizzata. La serie di Mengoli e le serie telescopiche. Regolarità delle serie a termini positivi. Convergenza assoluta e teorema sulla convergenza delle serie assolutamente convergenti. Criteri di convergenza per serie numeriche a termini di segno costante: criterio del confronto, del confronto asintotico, del rapporto e della radice. Criterio di Leibnitz per le serie a segno alterno. Criterio dell'integrale. La serie di Abel.

MATERIALE DIDATTICO

Gli appunti delle lezioni saranno resi disponibili online. Può sicuramente essere utile integrare gli appunti con un libro di Analisi 1, ad esempio:

Paolo Marcellini, Carlo Sbordone, *Elementi di Analisi Matematica uno: Versione semplificata per i nuovi corsi di laurea*, 2002, pp.280, ISBN: 9788820733834.

Paolo Marcellini, Carlo Sbordone, *Esercitazioni di matematica (Primo volume)*, 2017. Prima parte, pp.308, ISBN: 9788820763510. Seconda parte, pp.256, ISBN: 9788820752521.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Lezioni frontali, sia di teoria sia di esercitazione.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☒ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☐ A risposta multipla
- ☒ A risposta libera
- ☒ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

La prova scritta verterà sulla soluzione di esercizi e sulla verifica della teoria. Se la prova scritta viene superata, lo studente può verbalizzare il voto (in questo caso, il voto massimo che sarà verbalizzato sarà 24) o decidere di sostenere una prova integrativa orale. Il docente si riserva, in specifici casi, la possibilità di rendere obbligatoria la prova orale.

